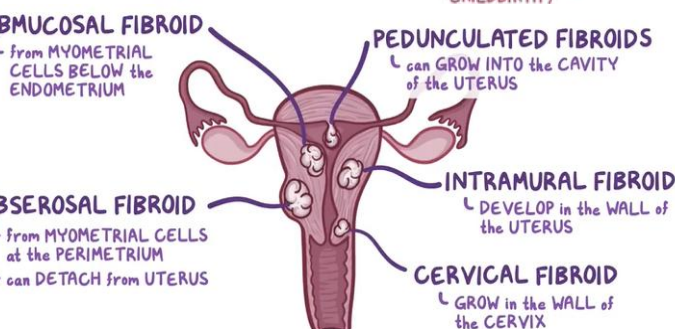
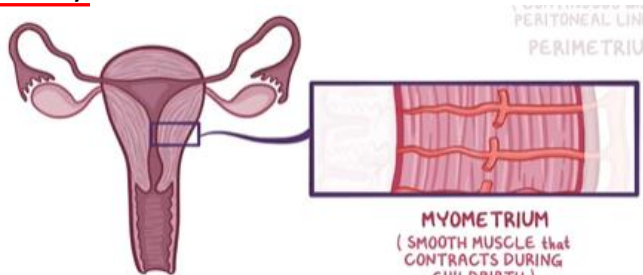


FIBROME UTÉRIN

QE!!

I-Introduction :

*Le **fibrome** ou **léiomyome** ou **fibromyome** ou encore **myome**, est une tumeur **bénigne** développée à partir du **muscle utérin** (tissu musculaire lisse utérin et tissu fibreux).



*C'est une pathologie **fréquente** chez la **femme** en **âge de procréer** (20% des femmes >35 ans).

*Il peut être **asymptomatique** ++ ou peut se manifester par des **méno** et/ou **métrorragies**, des signes de **compression** pelvienne ou des **remaniements** ischémiques.

*Il est exploré par l'**échographie**, l'**HSG** (hystérosonographie) et l'**hystéroscopie**.

*L'examen clinique + écho → en 1^{ère} intention.

*Le traitement est **médico-chirurgical** (en cas de F symptomatique, compliqué)

II-Epidémiologie :

*Ce sont des tumeurs **hormono-dépendantes** : une **hyperoestrogénie** favorise leur croissance.

*Elles surviennent chez 20-40% des **femmes blanches** et 50% **noires** (croissance plus rapide).

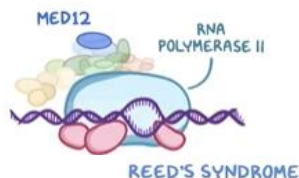
*Le fibrome survient entre **30-50 ans** (>50 ans si TRT.HS).

*Normalement ils régressent après la ménopause, sauf si **TRT hormonal substitutif**.

*Ils ont un caractère **familial** et **génétique**.

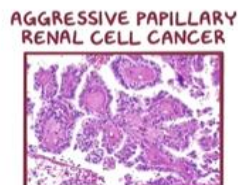
* LINKED to :

- ~ a **GENETIC MUTATION**
- ~ **STEROID HORMONES**



* in **RARE CASES** :

- ~ **HEREDITARY LEIOMYOMATOSIS and RENAL CELL CARCINOMA SYNDROME**



1-FDR admis des myomes utérins :

Prédisposants

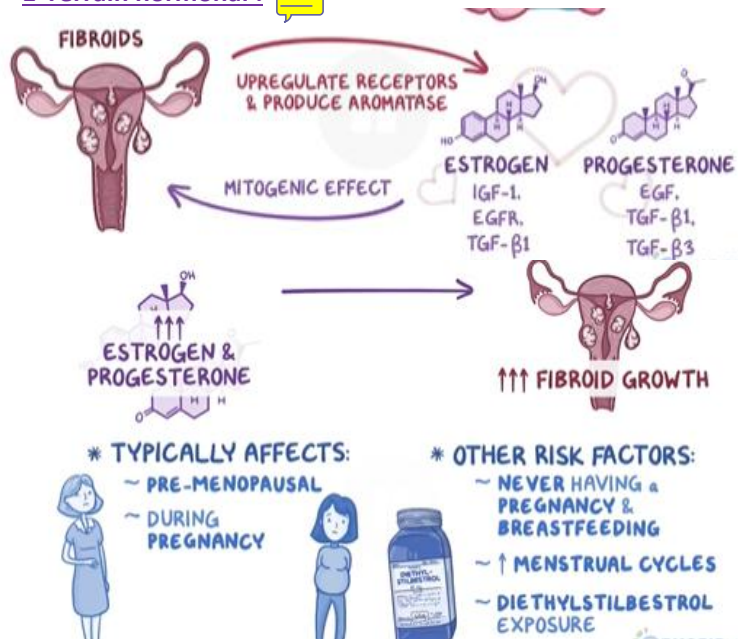
Protecteurs

Nulliparité	Multiparité
Périménopause	Postménopause
Obésité	Faible IMC
Ethnie	Tabagisme
Menstruation précoce	Exercice physique
Education élevée	Pilule ?
DIU en cuivre	DIU au Lévonorgestrel
HTA	

III-Physiopathologie :

1-Terrain hormonal :

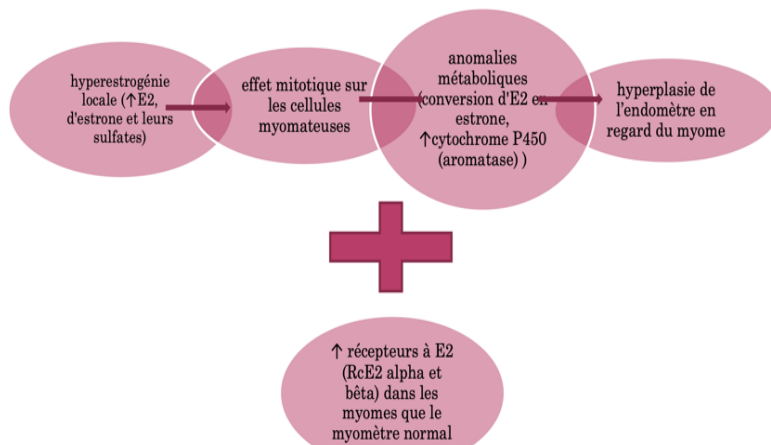
QE!!



1.1-Gestrogènes :

*On remarque :

- L'apparition des fibromes à la puberté,
- Leur régression durant la ménopause,
- Leur aggravation durant la grossesse
- Leur augmentation en cas d'obésité.

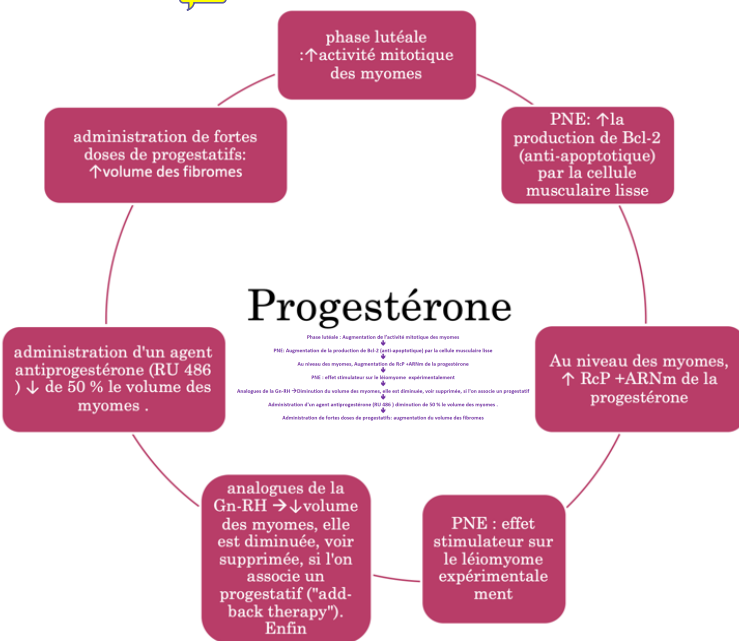


*Donc selon le schéma : **Les œstrogènes ont donc une activité stimulatrice pour la croissance de la cellule myomateuse, qui devient par ailleurs davantage apte à répondre à cette stimulation.**

*L'hyperoestrogénie est un terrain de dysovulation : les cycles sont lents. Lors de la phase lutéale le corps jaune est de mauvaise qualité donc lors du prochain cycle il y a une mauvaise maturation des follicules → un cycle lent pendant des années est une hyperoestrogénie relative → Prédilection au fibrome.

*L'infécondité est secondaire au terrain de dysovulation qui a donné le fibrome, et non pas secondaire à la présence de fibrome. Au cours de la gss on peut indiquer la résection d'un fibrome non pas pour traiter l'hypofertilité mais pour prévenir les complications d'association grossesse – fibrome.

1.2-Progestérone : ne diminue pas le volume des fibromes



*Toutes ces données sont en faveur d'un rôle trophique de la progestérone vis-à-vis des myomes et d'une inhibition de la mort cellulaire programmée.

1.3-Prolactine :

*Présente une activité mitotique au niveau de la cellule du myome et les cellules myométriales normales.

*ONE : +, PNE : - ?

2-Facteurs de croissance :

*EGF (epidermal growth factor), IGF (insulin), PDGF (platelet derived), GH.

3-Facteurs angiogéniques :

*VEGF, *HBGF (Heparin-Binding)

4-Matrice extracellulaire :

*TGF-β1, TGF-β3 : action stimulatrice sur la prolifération de la cellule myomateuse.

*Les protéines trans-mb : connexines (Cx) → inhibition de la croissance cellulaire.

5-Facteurs génétiques :

*Translocation entre les chromosomes 12 et 14.

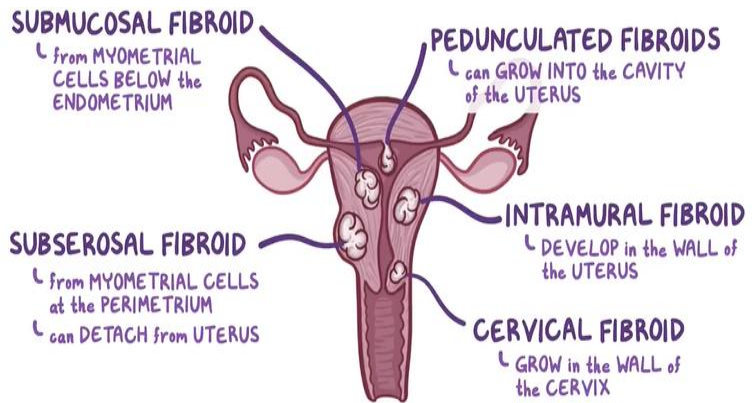
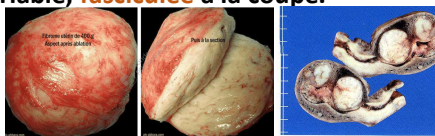
*Délétions interstitielles du bras long du chro 7.

*Protéines du groupe de haut mobilité (HMGI-Y et HMGI-C : réarrangements 12q13-15, 6p-21).

IV-Anatomopathologie:

1-Macroscopie :

*Tumeur bien limité, pseudocapsulée, dure, peu vascularisée de taille variable, fasciculée à la coupe.



*D'après sa position au nv de la paroi utérine, on note :

✓ Sous séreux : sessile ou pédiculé

✓ Interstitiel (ou intramural)

✓ Sous muqueux :

• Type 0 : intracavitaire pur

• Type 1 : à plus grand diamètre dans la cavité utérine

• Type 2 : à plus grand diamètre dans le myomètre

*La symptomatologie varie en fonction de la localisation, plus il s'approche de la cavité utérine plus il est symptomatique (métrorragies +++), plus il s'éloigne plus il est asymptomatique et se développe à bas bruit.



*Nouvelle classification FIGO (PALM-COEIN) :

-Sous-muqueux :

>0 : pédiculé intra-cavitaire

>1 : moins de 50% intra-mural

>2 : plus de 50% intra-mural

-Intra-muraux ou interstitiels :

>3 : 100% intra-mural, au contact de l'endomètre

>4 : intra-mural strict

-Sous-séreux :

>5 : sous-séreux plus de 50% intra-mural

>6 : sous-séreux moins de 50% intra-mural

>7 : sous-séreux pédiculé

-Autres :

>8 : autres, lésions parasites: ligament

rond ou large, col utérin



→ Fibrome 0, 1, 2, 3, 4 & 5 sont causes de ménométrorragies

→ Fibromes 5, 6, & 7 sont causes de nécrobiose ou de compression des organes de voisinage

*Modification de structure : Le fibrome est mal vascularisé, surtout au cours de la grossesse.

→ Dégénérescence hyaline

- Dégénérescence œdémateuse, kystique,
- Nécrobiose aseptique par trouble de vascularisation,
- Dégénérescence calcifiée,
- Dégénérescence sarcomateuse (exceptionnelle),
- Lésions associées (**hyperplasie de l'endomètre très fréquente**).

2-Microscopie :

*Fibre musculaires lisses (noyaux allongés), entourées de collagène et pseudocapsule formée de cellules musculaires lisses.



V-Diagnostic :

1-Signes fonctionnels :

***Troubles du cycle : ménorragies++** (règles abondantes et prolongées), métrorragies, ménométrorragies

>Il faut apprécier l'importance des ménorragies. **QE!!**

évaluation subjective :

-30% des femmes avec hyperménorrhée (> 80 ml) considèrent leurs règles comme normales

-20 % des femmes avec saignement < 20 ml considèrent leurs règles comme abondantes

→ Une seule technique objective : **dosage de l'hématine alcaline** (non réalisable en routine et uniquement en cas d'essai thérapeutique)

→ D'où l'intérêt d'un **score de Higham** ⇔ **PBAC score**

Date :		Jour de règles								Points
Serviette ou Tampon		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	
1 point / linge										
5 points / linge										
20 points / linge										
Caillots										
Débordement										
										Total points

***Anémie +++** : Toujours rechercher une anémie par carence martiale, souvent associée en cas de ménométrorragies.

***Douleurs pelviennes** : pesanteur, dysménorrhée.

***Troubles urinaires** (compression vésicale) : pollakiurie, rétention matinale des urines, incontinence urinaire d'effort (IUE)

***Leucorrhée, hydrorrhée, augmentation du volume abdominal**

***Stérilité et FC** (fausses couches) à répétition.

***Découverte systématique 50% +++**

>**Sous-muqueux** : plutôt métrorragies

>**Interstitiel** : plutôt ménorragies

>**Sous-séreux** : asymptomatique, masse abdomino-pelvienne, pesanteur. **QE!!**

*Découvert à l'occasion de complications : **infécondité**, **complications obstétricales** (avortement, prématurité, présentation anormale, hgie de la délivrance...)

***Ménorragie** : est dû à 3 mécanismes :

-**L'hyperoestrogénie relative** (sécrétion faible de progestérone) qui cause un épaissement endométrial

(hyperplasie) et donc une desquamation importante

-Le **fibrome de volume élevé 5-7cm** ce qui augmente la surface de desquamation par dilatation de la cavité utérine.

-Fibrome qui **gêne la rétraction du col utérin** ce qui diminue l'hémostase.

Ce qui saigne c'est l'endomètre, et non le fibrome.

***Métrorragie** : saignement d'origine **mécanique** par abrasion de muqueuse utérine (atrophie +++), les fibromes qui ont tendance à pénétrer dans la cavité utérine et refoulent la muqueuse → fissurations. **QE!!**



❖ PALM-COEIN Classification for Causes of Abnormal Bleeding :

The classification system is stratified into nine basic categories that are arranged according to the acronym PALM-COEIN

Polyp	Submucosal Other	Coagulopathy
Adenomyosis		Ovulatory dysfunction
Leiomyoma		Endometrial
Malignancy & hyperplasia		Iatrogenic
		Not yet classified

2-Examen clinique :

***Abdomen** : Voussure, masse abdominale.

***Spéculum** : Col sain ou non, latérodévié.

Peut trouver un polype accouché par le col.

***TV** : Situation du col ; tumeur régulière, ferme, non élastique, indolore, lisse ou bosselée de volume variable.

Les tm peut être solidaires de l'utérus ou en groupe. Palpation des CDS latéraux.

Prolapsus ? IUE ?

***TR** : systématique → paramètres et extension postérieure de la tumeur

***Examen général** : IMC (obésité), état CVx.

3-Paraclinique :

***NFS, FCV** : **SYSTÉMATIQUE**

***Échographie pelvienne** (transabdominale, endovaginale)

-Elle permet de **confirmer le diagnostic** en montrant une **tumeur solide légèrement hypoéchogène** (sauf en cas de dégénérescence) + **halo hypo ou anéchogène**, une augmentation du volume utérin avec déformation de ses contours, une déviation de la ligne d'interface.

-Elle doit préciser le **nombre**, le **siège** et la **taille**.

Et enfin, rechercher une **hypertrophie endométriale** avec étude des annexes.

→ Ni l'écho ni l'IRM ne permettent de trancher entre fibrome et sarcome à 100% → On s'aide du **contexte clinique** et on surveille l'évolution sur l'écho.

PELVIC EXAMINATION and ULTRASOUND



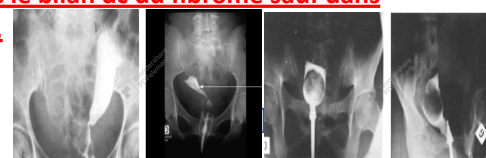
***HSN** : L'indication principale est les **ménométrorragies**.

→ Elle semble améliorer les performances de l'écho dans le dc et bilan des **myomes sous-muqueux**.

***Hystérogaphie** :

→ **Pas d'indication dans le bilan dc du fibrome sauf dans le contexte d'infertilité.**

*Elle montre :



- Fibromes sous muqueux, interstitiels: clichés en début de remplissage ou début d'évacuation
 - ➔ Lacune à contours nets arrondis ou ovalaires
 - ➔ Clichés de profil ou oblique: montrent la base d'implantation des fibromes sous muqueux
- Agrandissement ou déformation de la cavité utérine
- Allongement, étirement de la trompe
- Soulèvement, étirement des cornes (Fib des cornes)
- Étirement cervico isthmique

*TDM abdomino-pelvienne :

Moins performant que l'écho, fait en cas de **compression urétérale** « **uroscanner** ».

*IRM : examen coûteux +++ (non systématique)

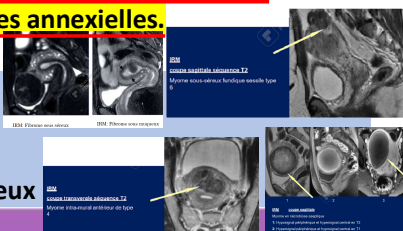
➔ Siège, nombre, taille et transformation du fibrome.

➔ Cartographie exacte des fibromes.

➔ Permet de poser le diagnostic différentiel avec l'adénomyose et les masses annexielles.

➔ Indications de l'IRM :

- ✓ >5 myomes
- ✓ Taille importante
- ✓ Remaniements
- ✓ Fibrome sous-séreux



*IRM

- Indication en cas d'échographie d'interprétation difficile
- Cartographie exacte des myomes
- Diagnostic positif
 - Forme classique : hyposignal T2, isosignal T1
 - Myome remanié oedémateux : hypersignal T2
- Diagnostic différentiel : léiomyosarcome, adénomyome, masses annexielles
- Diagnostic des lésions associées : adénomyose, endométriose
- Pendant la grossesse : localisation des myomes praevia, nécrobiose
- Limites : disponibilité et coût.

*Hystérocopie :

➔ Visualise la cavité utérine ➔ **Diagnostic du fibrome intracavitaire et sous muqueux.**

➔ Différencie entre polype et fibrome.

➔ Curetage biopsique de l'endomètre.

➔ Résection endoscopique du myome.

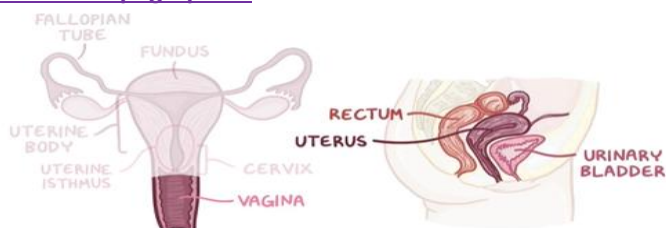
*UIV :

➔ Fibrome du ligament large ➔ **éliminer une compression urétérale.**

*Écho rénale

VI-Formes cliniques :

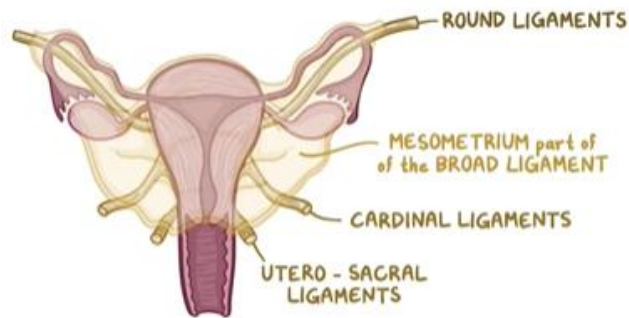
1-Selon la topographie :



1.1-Localisation par rapport à l'utérus :

- *F du corps : 90% (surtout au niveau du fond utérin),
- *F de la corne (origine de stérilité parfois),
- *F de l'isthme 1%, *F du col 3%,
- *Fibrome ligamentaire : rare, au niveau des ligaments utéro-sacrés, des ligaments ronds, dans leur trajet intrapéritonéal ou à la sortie du canal inguinal. Ils se

présent alors comme une tumeur développée aux dépens de la grande lèvre



1.2-Situation abdomino-pelvienne :

*Pelviens : Symptomatologie riche, **phénomènes de compression.**

*Abdominaux : Asymptomatiques, **augmentation du volume abdominal.**

2-Formes compliquées :

- **Hémorragie** ➔ anémie
- **Infection** : **fibrome sous-muqueux** ou **fibrome intracavitaire accouché par le col.**
- **Complications mécaniques** : fibrome inclus dans le ligament large ou enclavés dans le CDS de Douglas.
- **Enclavement** : rare, fibromes à **dvp postérieur dans la concavité sacré** ➔ **douleur + signes de compression rectale ou vésicale.**
- **Compression** : **uretère, vessie, urètre, rectum, vaisseaux iliaques.**
- **Torsion**
- **Modification de structure** : surtout
 - Nécrobiose aseptique** : température élevée à 38-39°, syndrome toxi-infectieux, douleurs paroxystiques, augmentation du volume du fibrome qui se ramollit et devient très douloureux.

3-Formes associées :

*Affections gynéco : Kc de l'endomètre, du col, anomalies de la muqueuse utérine, polype de l'endomètre, adénomyose.

*Affections non gyneco : pathologie thyroïdienne (association classique du fibrome et du goitre).

4-Formes particulières : Fibrome et grossesse :

*GAR : avortement spontané, accouchement prématuré, RPM, hypotrophie fœtale, souffrance fœtale, augmentation du volume, nécrobiose aseptique, présentation dystocique.

*Accouchement : obstacle praevia, dystocie dynamique, hémorragie de la délivrance.

VII-Diagnostic différentiel :

- **Grossesse** : **aménorrhée, gros utérus régulier** ➔ **β-HCG, échographie.**
- **Gros utérus fibreux** : **ménorragies, utérus de 10cm, mobile, régulier, lisse, non bosselé.** ➔ **L'HSG montre une cavité agrandie, ballonnée en montgolfière.** ➔ **Hyperplasie diffuse du myomètre + endomètre +/- adénomyose.**
- **Tumeurs de l'ovaire** ➔ **écho, coelioscopie.**
- **Cancer du corps utérin :**

>**Sarcome utérin** ⇔ utérus régulier et mou, AEG, signes inflammatoires cliniques et biologiques → dc perop ou histo.

>**Cancer de l'endomètre.**

- **Tumeur extra-génitales rares.**

VIII-TRT : On traite la symptomatologie !!!

1-Abstention thérapeutique :

***Fibrome asymptomatique <10 cm, en dehors du cas de la femme infertile : pas de surveillance supplémentaire ni clinique ni par imagerie.**

***Fibrome >10 cm asymptomatique → Surveillance++**

2-Traitement médical :

***Progestatifs** : agissent sur la composante **œdémateuse** péri-fibromateuse, sur les pathologies utérines **fonctionnelles endométriales associées aux fibromes** (hyperplasie), ne réduisent pas le volume des fibromes et n'empêchent pas leur croissance.

⇔ **Du 16^e au 25^e J ou du 5^e au 25^e J du cycle pendant 3-6 mois.**

→ **Dérivé de la norprégnane (Lutényl°, Surgetone°)** : effet atrophiant, activité anti-oestrogénique, affinité puissante sur les rec à la PNE, absence d'effet androgénique >> dérivé de la testostérone.

***Anti-fibrinolytique (acide tranexamique)** : efficace sur les **ménorragies fonctionnelles**, prescrits pendant le saignement.

***AINS : Acide méfénamique** dans le traitement des **ménorragies fonctionnelles** (restant inexpliquées après enquête étiologique systématique) et peut être prescrit pendant le saignement.

→ Le choix du TRT dépendra d'un souhait de contraception et de la rythmicité des saignements.

***Analogue LH-RH : Décapeptyl LP3 mg 1in/j-m-3mois**

→ **Castration médicale** ⇔ ménopause chimique réversible à l'arrêt du traitement : diminution du volume du fibrome et des saignements, réduction du volume dès 6-8 semaines de traitement, pas d'indication à une oestrogénothérapie préventive de l'ostéoporose.

→ **Effets 2nd** : BDC (bouffées de chaleur), céphalées, troubles du sommeil, sécheresse vaginale, diminution de la libido, état dépressif.

→ **Cout +++**, mais bonne tolérance CVx et métabolique.

***Oestrogènes** : hors AMM

→ Forte dose par voie percutanée (**100µg estradiol patch**) ou par voie orale (**estradiol micronisé 4mg**) en cas d'hémorragie grave.

→ **Dose unique.**

***Traitement martial** : en cas d'anémie ferriprive.

***Progestatif** : Troubles hémorragiques associés au fibrome.

***Agoniste LH-RH** : en préop.

***Correction d'une anémie sévère** : Hb<8 g/dL

→ Faciliter ou modifier la technique opératoire par diminution du volume du fibrome.

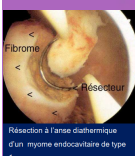
***Acide tranexamique et oestrogènes** pour traiter le saignement aigu.

3.1-Conservateur : guidé par le désir de préserver la fertilité → **myomectomie** :

- **Voie** : laparotomie, coelioscopie, hystéroscopie chirurgicale.
- Fragilise le myomètre si ouverture de la cavité utérine.
- **Morbidité opératoire** : risque thromboembolique important, anémie, récurrence anatomique en cas de myomectomie, adhérences pelviennes.

• Hystéroscopie opératoire

— Méthodes



- Anse de résection
- Milieu de distension liquide
 - Glycocolle en cas d'énergie monopolaire
 - Sérum salé en cas d'énergie bipolaire
- Risque : synéchie post-opératoire
- Prévention du risque adhérentiel
 - Utilisation d'énergie bipolaire
 - Utilisation de gel anti-adhérentiel
 - Hystéroscopie de contrôle à

— Indications

- Myomes symptomatiques ou asymptomatiques si désir de grossesse
- Myomes sous-muqueux de type 0, 1 et 2, de taille inférieure ou égale à 4 cm, possible entre 4 et 6 cm
- Évaluation du mur postérieur par échographie (5 à 10 mm) pour prévenir le risque de perforation utérine
- Résection en deux temps possible si difficultés techniques (taille, saignements, réabsorption excessive du glycocolle).

***La patiente doit être informée du risque de résection partielle, de récurrence et de l'éventualité d'une seconde intervention.**

• Laparotomie

— Indications

- Polymyomectomie (supérieure à 3 myomes)
- Myome de grande taille (supérieure à 9 cm)
- Difficultés et échecs de la coelioscopie.

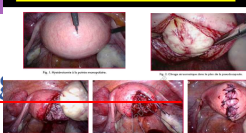


• Coelioscopie opératoire

— Méthodes

- Moins invasive que la laparotomie
 - Diminution des pertes sanguines per-opératoires
 - Diminution de la douleur post-opératoire
 - Augmentation du temps opératoire
- Utilisation prudente de l'électrocoagulation car risque de nécrose et d'adhérence
- Limiter la taille des incisions et des sutures
- Éviter l'effraction de la cavité utérine
- Risque adhérentiel prévenu par l'utilisation de barrières anti-adhérentielles.

MYOMECTOMIE COELIOSCOPIQUE



3-Traitement chirurgical :

AGONISTES DE LA GnRH ayant l'AMM dans l'indication « Fibrome utérin »

Dénomination commune internationale (DCI)	Nom commercial	Voie d'administration	Dosage
Leuproréline	ENANTONE®	SC ou IM	LP 3.75 mg
Triptoréline	DÉCAPEPTYL®	IM	LP 3 mg
Sous forme de pamoate de triptoréline			
acétate de goseréline	GOSERELINE®	SC ou IM	3.6 mg
acétate de goseréline	GOSERELINE®	SC	3.6 mg
acétate de triptoréline	GONAPEPTYL®	SC ou IM	3.75 mg

– Indications

- Myomes symptomatiques
 - Interstitiels et sous-séreux (types 3 à 7)
 - Diamètre inférieur à 8 cm
 - Nombre limité (3 maximum)
- Myomes asymptomatiques
 - L'ablation des myomes interstitiels de diamètre supérieur à 5 – 7 cm pourrait améliorer la fertilité
 - L'ablation des myomes sous-séreux est sans effet sur la fertilité.

MYOMECTOMIE COELIO VAGINALE



• Par voie vaginale

– Méthodes

- En position gynécologique
- Exposition par des valves vaginales de Schauta et Mangiagalli
- Traction sur le col par une pince de Museux
- Colpotomie postérieure
- Hystérotomie et exérèse des myomes postérieurs, latéraux ou fundiques
- Suture en plusieurs plans
- Technique fiable et reproductible pour des équipes entraînées à la chirurgie vaginale.

– Indications

- Myomes symptomatiques
 - Interstitiels et sous-séreux (types 3 à 7)
 - Diamètre inférieur à 10 cm
 - Nombre limité (3 maximum)
- Patientes n'ayant plus de désir de grossesse
- Réserve concernant le risque infectieux post-opératoire
- Insuffisance de données comparant cette voie d'abord aux autres.

3.2-Radical : Hystérectomie totale :

- Interannexielle si femme non ménopausée,
- Avec annexectomie bilatérale si >50 ans.

➔Par voie vaginale ou laparotomie.

– 3 voies d'abord

- Laparotomie
- Voie vaginale
- Coelochirurgie

– 2 modes de conservation

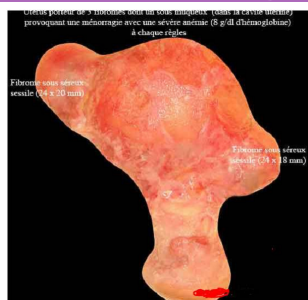
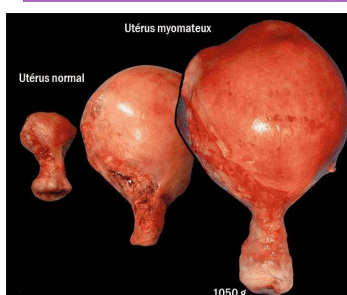
- Subtotale conservant le col ou totale ne le conservant pas
- Interannexielle conservant les trompes et les ovaires ou annexectomie bilatérale ne les conservant pas

– Préférer la voie coelioscopique et/ou vaginale car moins morbide que la laparotomie

– Hystérectomie subtotale : complications réduites (en laparotomie) ou identiques (en coelioscopie)

– Hystérectomie totale indiquée en présence d'antécédent ou de dysplasie cervicale actuelle

– Annexectomie bilatérale : après 50 ans, sauf refus de la patiente.



• Indications

- En 1^{ère} intention, en l'absence de désir de grossesse, chez une patiente consentante et informée des alternatives
- En 2^{ème} intention, en cas d'échec des techniques conservatrices
- L'hystérectomie est le traitement le plus efficace des myomes symptomatiques
 - Fort taux de satisfaction
 - Amélioration de la qualité de vie
 - Amélioration de la sexualité
 - Amélioration de l'instabilité vésicale compressive
 - Augmentation du risque d'incontinence urinaire d'effort si prédisposition.

3.3-Indications :

*Myome interstitiel et sous-séreux (TRT

conservateur) : si : myomes sous-séreux pédiculés tordus ou en nécrobiose responsables de douleurs pelviennes, myomes comprimant les organes de voisinage avec retentissement, utérus myomateux volumineux responsable de pesanteur pelvienne, utérus myomateux associé à des ménométrorragies.

➔Voie d'abord :

- par coelioscopie si F <9cm et nb <3,
- ou alors par laparotomie (technique de référence mais risque d'adhérence post-op)
- ou par voie vaginale.

*Myome interstitiel et sous-séreux (TRT radical) :

utérus myomateux, pas de désir de préservation de la fertilité. ➔Voies d'abord diverses.

*Myome sous muqueux : résection hystéroscopique:

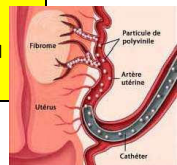
myome sous-muqueux symptomatique si :

- Taille ≤4cm et dvpmt majoritairement intracavitaire (MDS >5mm),

➔au delà de cette taille préparation par les agonistes de LH-RH.

-Si les critères ne sont pas réunis➔TRT

conservateur ou radical par voie laparotomique ou vaginale.



4-Embolisation :

➔Technique de radiologie interventionnelle.

*Embolisation sélective après KT des artères utérines par injection des particules embolisatrices➔ interruption de la vascularisation des fibromes (nécrobiose aseptique expérimentale).

*Complications :

- Douleurs post-embolisation
- Infection, ménopause précoce (embolisation des Vx ovariens)
- Effet délétères sur la fertilité.

• Méthodes

- Cathétérisme rétrograde de l'artère fémorale
- Diffusion de particules non résorbables dans l'artère utérine
 - Particules non sphériques de polyvinyle PVA
 - Microsphères de tris-acryl de plus de 500 µm
- Pour l'artère utérine contralatérale, le cathéter passe par la bifurcation aortique.



• Résultat

– Efficacité

- Réduction de volume des myomes : 30 à 50%
- Réduction des symptômes : 50 à 80%

– Hystérectomie secondaire pour inefficacité ou récurrence : 13 à 28% à 5 ans

– Etudes comparatives à court/moyen terme

- Embolisation vs hystérectomie par laparotomie : résultats non différents
- Embolisation vs hystérectomie par voie coelioscopique ou vaginale : pas de résultats disponibles
- Embolisation vs myomectomie :

• Indications

- Myomes symptomatiques (types 2 à 6) chez la femme n'ayant plus de désir de grossesse
 - Alternative efficace à l'hystérectomie par laparotomie
 - Alternative efficace à la myomectomie par coelioscopie ou par laparotomie
- Embolisation non recommandée
 - Myomes uniques sous-muqueux intra-cavitaires (types 0 et 1) ou les myomes sous-séreux pédiculés (type 7) en raison du risque de nécrose
 - Femmes ayant un désir de grossesse car risque de ménopause induite
- Embolisation avant myomectomie
 - Diminution des saignements per-opératoires.

***Pré-op ou définitive : réservée aux essais TTT**

5-Cas particuliers :

5.1-Infertilité et myome :

***Pas de relation cause-effet mais une association est possible.**

***En l'absence de facteur d'infertilité associée, la myomectomie semble légitime.**

***AMP (assistance médicale à la procréation): Fibrome sous muqueux ou interstitiel → diminution du taux de grossesse ? intérêt d'une myomectomie avant (AMP) ?**

• Myome en situation de fertilité

- La résection des myomes sous-muqueux de type 0 et 1 est indiquée pour prévenir le risque d'avortement spontané.
- Les myomectomies interstitielles ou sous-séreuses ne sont pas systématiquement indiquées en l'absence de symptômes dans but d'une grossesse.
- Mise en balance des risques et des complications liés aux myomes concernant la fertilité et la grossesse, et des complications inhérentes à la chirurgie sur une future grossesse

• Infertilité sans aide à la procréation

- Myomes sous-muqueux
 - Effet délétère sur le taux de grossesses
 - Amélioration si résection hystéroscopique des types 0 et 1
- Myome intra-mural
 - Effet délétère sur le taux de grossesses
 - Absence d'impact global de la myomectomie
 - Amélioration possible de la fertilité si ablation des myomes > 5 – 7 cm par laparotomie ou coelioscopie
- Myomes sous-séreux
 - Impact non évalué

• En assistance médicale à la procréation

- Effet délétère des myomes sous-muqueux et interstitiels
- Absence d'influence des myomes sous-séreux
- Seule la résection des myomes sous-muqueux est recommandée.

5.2-Contraception, THS et myome :

- Pas de CI à la contraception orale
- Pas de CI au THS de la ménopause
- **DIU est CI en cas de myome sous muqueux**

5.3-Myomes et médicaments :

• Myome et contraception

- Pas d'argument pour un facteur favorisant
- Les myomes ne sont pas une contre-indication à la contraception œstroprogestative ou progestative, ni à la contraception du lendemain.

• Myome et dispositif intra-utérin

- Contre-indication relative si myome sous-muqueux
- SIU-LNG recommandé si ménorragies sans myome sous-muqueux

• Myome et traitement hormonal de la ménopause (THM)

- Pas d'argument pour un facteur favorisant
- Croissance possible des myomes préexistants
- Risque de métrorragies si myome sous-muqueux
- Les myomes ne sont pas une contre-indication au THM.

5.4-Myomes et grossesse :

• Myome et grossesse

- La possibilité de complications dues aux myomes interstitiels durant la grossesse ne constitue pas une indication à la myomectomie, sauf si la patiente a déjà eu des complications imputables à ces myomes lors d'une grossesse antérieure.
- Lorsque les myomes sont diagnostiqués pendant la grossesse, il est nécessaire de surveiller par échographie régulière la localisation placentaire et la localisation éventuelle praevia de ces myomes.
- En cas de pathologie obstétricale, saignement, nécrobiose et menace d'accouchement prématuré, imputée à la présence de myome, la myomectomie pendant la grossesse n'est pas recommandée.
- La myomectomie peut être justifiée ou nécessaire lors de la césarienne (myome praevia).

5.5-Myomes et ménopause :

• Myome et préménopause

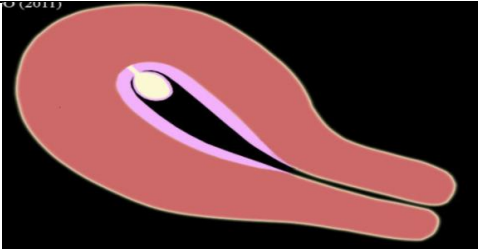
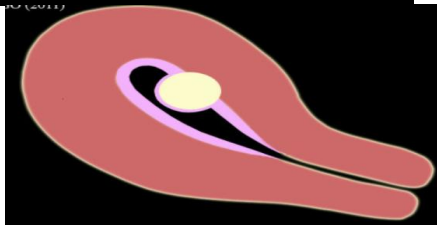
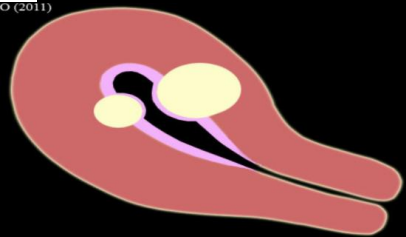
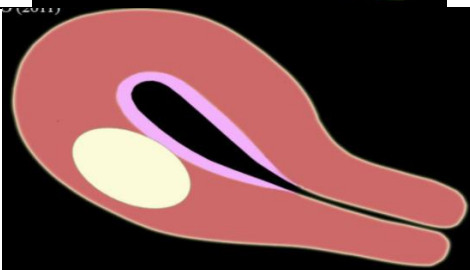
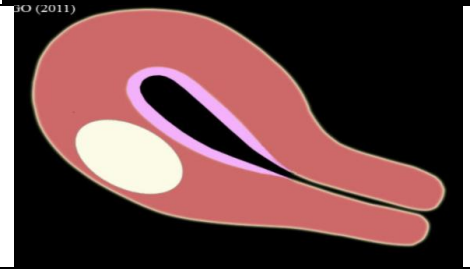
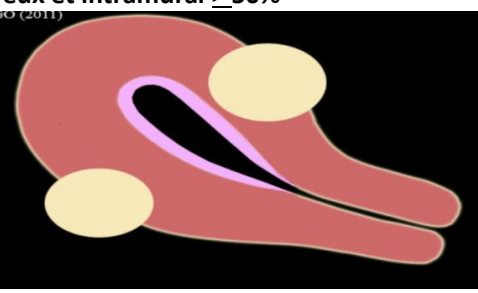
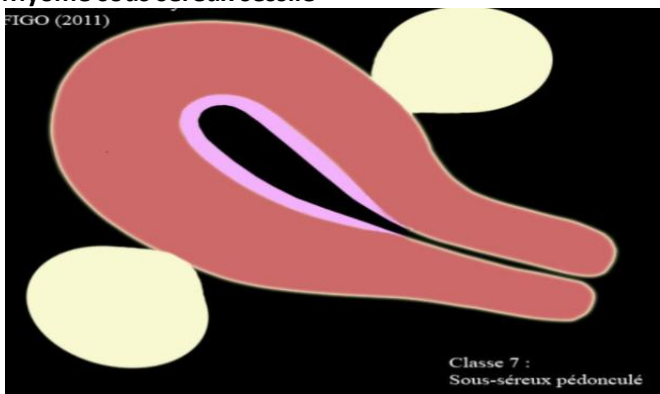
- Myome asymptomatique
 - Abstinence
 - La myomectomie prophylactique n'améliore pas la fertilité des femmes après 40 ans.
- Myome symptomatique
 - Myomectomie si désir de préserver la fertilité après 40 ans
 - Embolisation ou hystérectomie en l'absence de désir de grossesse

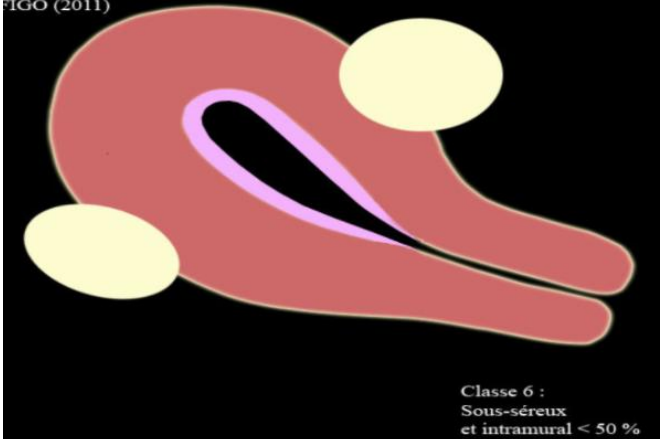
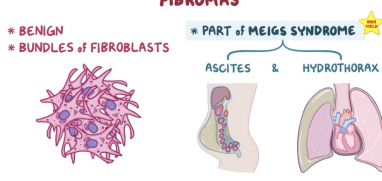
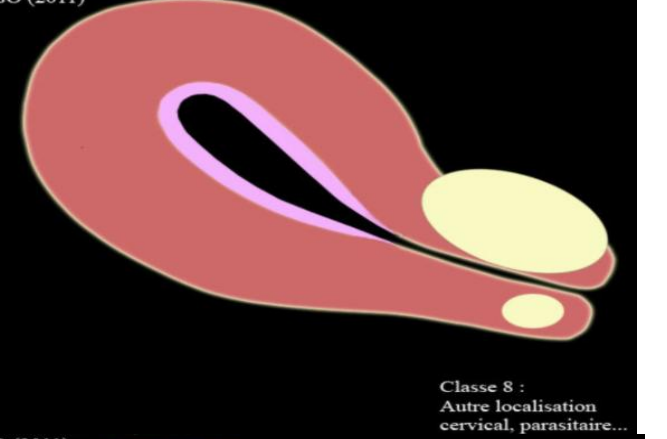
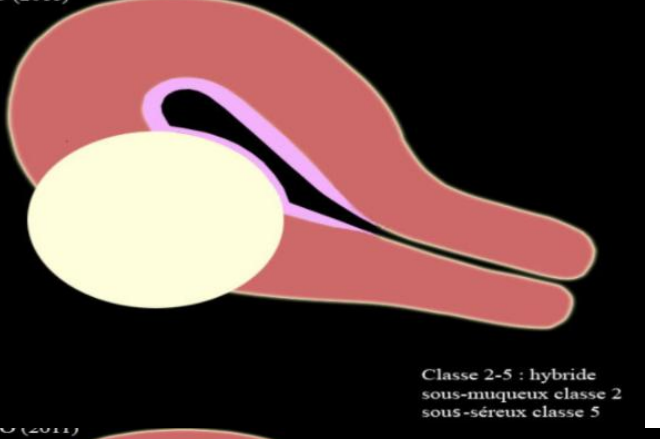
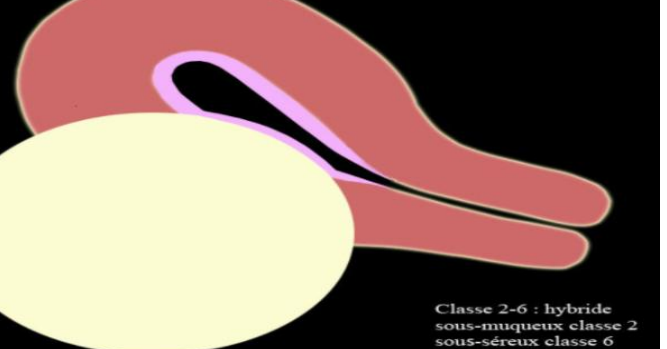
• Myome et ménopause

- Abstinence si myome asymptomatique
- Pas d'hystérectomie systématique, sauf syndrome de Lynch
- Examens complémentaires (IRM, biopsie endomètre), puis hystérectomie sans morcellation
 - Si symptômes *de novo*
 - Si myome *de novo* à l'échographie
 - Si modification structurale sans THM

CONCLUSION:

IX-Récap sur les types :

Fibromes sous muqueux	*Quand il se développe dans la cavité utérine et que l'endomètre recouvre la partie saillante dans cette cavité Type 0: Intra cavitaire Type 1: <50% Type 2: >50%	0		
		1		
		2		
Fibrome interstitiel	*Le fibrome est entièrement situé dans l'épaisseur du muscle utérin.	3		
		4		
Fibrome sous séreux	*Le fibrome fait sailli à la surface externe de l'utérus et se développe dans la cavité péritonéale. *Peuvent être pédiculés (présentant un pied d'insertion) ou sessiles (présentant une large base d'implantation).	5	Sous séreux et intramural $\geq 50\%$ 	
		6	Myome sous séreux sessile  Classe 7 : Sous-séreux pédonculé	

		7	FIGO (2011)  Classe 6 : Sous-séreux et intramural < 50 %
Formes rares	*Myome isthmique : se développe dans le paramètre entraînant des phénomènes de compression urétérale *Myome cervical: se développe au niveau du col utérin; dans la lumière du canal cervical sous forme de fibrome sessile ou pédiculé, ou dans la paroi du col utérin. *Myome intraligamentaire: fibrome situé sur un ligament maintenant l'utérus comme par exemple le ligament rond *Fibromes de l'ovaire: souvent l'élément principal et causal du syndrome de Demons-Meigs, une triade associant : fibrome de l'ovaire (plus rarement, certaines types de tumeurs solides de l'ovaire) + ascite + épanchement pleural. SEX CORD-STROMAL TUMORS FIBROMAS * BENIGN * BUNDLES of FIBROBLASTS * PART of MEIGS SYNDROME ASCITES & HYDROTHORAX 	FIGO (2011)  Classe 8 : Autre localisation cervical, parasitaire... FIGO (2011)  Classe 2-5 : hybride sous-muqueux classe 2 sous-séreux classe 5 FIGO (2011)  Classe 2-6 : hybride sous-muqueux classe 2 sous-séreux classe 6	

